

Simulação Estática e Dinâmica de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas em Refinaria de Petróleo: Estudo da Torre Esgotadora de H₂S

Francisco Davi Belo Rodrigues¹

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro - RJ, Brasil

E-mail: davibelo@eq.ufrj.br

26 de novembro de 2025

Highlights

- Desenvolvimento de modelos estáticos e dinâmicos de uma UTAA em Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14.
- Análise do comportamento da torre esgotadora de H₂S para diversas concentrações de contaminantes na alimentação.
- Estudo do ponto de operação crítico próximo ao limite de fervura da torre e suas implicações operacionais.
- Avaliação de estratégias de operação visando maximizar recuperação de H₂S, minimizar NH₃ no gás ácido e reduzir consumo energético.

Abstract

The treatment of sour water in petroleum refineries is a critical challenge due to the need to comply with stringent environmental restrictions and ensure the operational efficiency of downstream units, such as Sulfur Recovery Units (SRU). This work presents the development and analysis of steady-state and dynamic models of a two-column Sour Water Treatment Unit (SWTU), with particular focus on the H₂S stripper column. The simulations were developed using Aspen Plus V14 and Aspen Plus Dynamics V14, encompassing the selection of thermodynamic models, equipment specifications, and process operating conditions. The system behavior was investigated for various contaminant concentrations in the feed stream, with emphasis on the critical operating region near the column boiling limit. The objective is to understand the trade-offs between maximizing H₂S recovery in the acid gas, minimizing NH₃ content to avoid ammonium salt deposition in the SRU, and reducing energy consumption in the reboiler. The results provide insights for operational optimization and lay the groundwork for future model-based control strategies.

Resumo

O tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo é um desafio crítico devido à necessidade de cumprir rigorosas restrições ambientais e garantir a eficiência operacional das unidades downstream, como as Unidades de Recuperação de Enxofre (URE). Este trabalho apresenta o desenvolvimento e análise de modelos estáticos e dinâmicos de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) de duas torres, com foco particular na torre esgotadora de H₂S. As simulações foram desenvolvidas utilizando Aspen Plus V14 e Aspen Plus Dynamics V14, abrangendo a seleção de modelos termodinâmicos, especificações de equipamentos e condições operacionais do processo. O comportamento do sistema foi investigado para diversas concentrações de contaminantes na alimentação, com ênfase na região de operação crítica próxima ao limite de fervura da coluna. O objetivo é compreender os trade-offs entre maximizar a recuperação de H₂S no gás ácido, minimizar o teor de NH₃ para evitar deposição de sais de amônio na URE, e reduzir o consumo energético no reator. Os resultados fornecem subsídios para otimização operacional e estabelecem as bases para futuras estratégias de controle baseadas em modelo.

Palavras-chave— Tratamento de águas ácidas; Refinaria de petróleo; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Torre esgotadora; H₂S; Simulação de processos.

Keywords— Sour water treatment; Petroleum refinery; Aspen Plus; Aspen Plus Dynamics; Stripper column; H₂S; Process simulation.

1 Introdução

O tratamento de águas ácidas é um processo essencial nas refinarias de petróleo, uma vez que os efluentes líquidos provenientes de diversas unidades de processamento contêm contaminantes dissolvidos, principalmente sulfeto de hidrogênio (H_2S), amônia (NH_3) e dióxido de carbono (CO_2). Esses contaminantes devem ser removidos antes do descarte ou reúso da água, atendendo tanto às exigências ambientais quanto aos requisitos de qualidade para unidades a jusante.

A Unidade de Tratamento de Águas Ácidas (UTAA) típica é composta por duas torres de destilação operando em série: a primeira coluna (torre esgotadora de H_2S) é responsável pela remoção preferencial do H_2S , gerando um gás ácido rico em enxofre que será enviado para a Unidade de Recuperação de Enxofre (URE); a segunda coluna (torre esgotadora de NH_3) remove a amônia remanescente. A operação da primeira coluna é particularmente delicada, pois envolve objetivos conflitantes: (i) maximizar a recuperação de H_2S no gás ácido para alimentação da URE, (ii) minimizar o teor de NH_3 nesse gás para evitar problemas como deposição de sais de amônio (NH_4HS) que podem causar entupimentos e corrosão na URE, e (iii) operar dentro de uma faixa estreita de condições que evite eventos como disparo de temperatura na torre que aumenta o arraste de NH_3 [1].

Adicionalmente, a eficiência energética é uma preocupação crescente no setor de refino, demandando soluções que reduzam o consumo de energia térmica, particularmente a carga térmica do refeedor da torre esgotadora. Nesse contexto, a simulação de processos utilizando ferramentas como Aspen Plus e Aspen Plus Dynamics torna-se fundamental para compreender o comportamento do sistema, explorar estratégias de otimização e desenvolver estratégias de controle avançadas.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver modelos rigorosos, tanto em regime permanente (Aspen Plus V14) quanto dinâmico (Aspen Plus Dynamics V14), de uma UTAA de duas torres, com foco na torre esgotadora de H_2S . A partir desses modelos, será possível reproduzir o comportamento do sistema para diversas concentrações de contaminantes na alimentação e estudar o sistema em torno do ponto de limite de estabilidade térmica da torre. Os modelos desenvolvidos fornecerão a base para trabalhos futuros que visam treinar redes neurais a partir de dados dinâmicos e implementar estratégias de controle preditivo não linear utilizando redes neurais (NN NMPC) para controle avançado da planta.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Processo de Tratamento de Águas Ácidas

A literatura técnica sobre tratamento de águas ácidas em refinarias destaca a importância crítica da primeira coluna da UTAA para o desempenho global do sistema. Conforme identificado por Knust (2013) [1], a operação da torre esgotadora de H_2S apresenta desafios únicos relacionados à seletividade da separação $\text{H}_2\text{S}/\text{NH}_3$ e aos limites operacionais impostos pela fenomenologia do processo.

2.2 Modelagem Termodinâmica de Sistemas com Eletrólitos

A modelagem termodinâmica de sistemas de águas ácidas representa um desafio significativo devido à presença de eletrólitos fracos em solução aquosa que sofrem dissociação parcial. A predição precisa do equilíbrio líquido-vapor (ELV) e das propriedades termodinâmicas é essencial para o projeto, operação e otimização de unidades de tratamento de águas ácidas em refinarias de petróleo e plantas de processamento de gás natural.

2.2.1 Desenvolvimento e Histórico do Modelo GPSWAT

O modelo GPSWAT (*Gas Processors Association Sour Water*) foi desenvolvido em 1990 pela Gas Processors Association (GPA) especificamente para aplicações em sistemas de águas ácidas [6, 5]. O desenvolvimento deste modelo foi motivado pela necessidade de correlações termodinâmicas precisas e robustas para o projeto e operação de sistemas de tratamento de águas contaminadas com gases ácidos na indústria de refino e processamento de gás natural.

Antes do desenvolvimento do GPSWAT, os modelos disponíveis para sistemas de águas ácidas apresentavam limitações em termos de faixas de aplicabilidade, precisão em condições industriais típicas, ou complexidade computacional excessiva [5]. O GPSWAT foi concebido para suprir essas lacunas, fornecendo uma ferramenta prática para engenheiros de processo com parâmetros bem estabelecidos e validados experimentalmente.

2.2.2 Fundamentação Termodinâmica

O GPSWAT baseia-se em correlações empíricas ajustadas a extensos bancos de dados experimentais de equilíbrio de fases para soluções aquosas contendo eletrólitos fracos. O modelo incorpora os seguintes aspectos fundamentais:

- **Equilíbrios químicos:** representação dos equilíbrios de dissociação/protonação de eletrólitos fracos (H_2S , NH_3 , CO_2 , HCN , entre outros) em solução aquosa.
- **Equilíbrio líquido-vapor:** cálculo dos coeficientes de fugacidade na fase vapor e das atividades na fase líquida, considerando as não-idealidades introduzidas pela presença de espécies iônicas.

- **Especiação iônica:** determinação das concentrações de espécies moleculares e iônicas presentes (HS^- , NH_4^+ , HCO_3^- , CO_3^{2-} , etc.).
- **Propriedades termodinâmicas:** estimativa de entalpias, capacidades caloríficas e outras propriedades necessárias para balanços de energia e projeto de equipamento.

A formulação do GPSWAT utiliza uma abordagem baseada na atividade da água com correções empíricas para interações soluto-solvente, permitindo convergência robusta mesmo em condições próximas aos limites operacionais [7].

2.2.3 Componentes e Reações Consideradas

O GPSWAT foi desenvolvido para sistemas aquosos contendo, tipicamente:

- Água (H_2O)
- Sulfeto de hidrogênio (H_2S)
- Amônia (NH_3)
- Dióxido de carbono (CO_2)
- Monóxido de carbono (CO)
- Dissulfeto de carbono (CS_2)
- Mercaptanos (CH_3SH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$)
- Gases leves (hidrocarbonetos, N_2 , H_2 , etc.)

Os equilíbrios ácido/base principais considerados incluem:



Além desses equilíbrios, o GPSWAT inclui correções empíricas para atividades e fugacidades que refletem interações específicas entre solutos e água, diferindo de modelos genéricos de equação de estado.

2.2.4 Limites de Aplicabilidade

O GPSWAT foi validado experimentalmente e é considerado confiável nas seguintes faixas operacionais [5]:

- **Temperatura:** 20 °C a 250 °C
- **Pressão:** 0,1 bar a 70 bar
- **Concentração de H_2S :** até 5 wt
- **Concentração de NH_3 :** até 10 wt
- **Concentração de CO_2 :** até 5 wt
- **pH:** faixa típica de interesse para águas ácidas (aprox. 6–10)

Essas faixas cobrem as condições usuais de torres esgotadoras de H_2S e NH_3 em refinarias e plantas de processamento de gás. Fora dessas faixas, ou na presença de sais/solventes não contemplados no ajuste original, recomenda-se validação adicional.

2.2.5 Vantagens e Limitações

Vantagens:

- Especificidade para sistemas de águas ácidas, com parâmetros ajustados a dados experimentais industriais.
- Capacidade de prever ELV, especiação química e propriedades termodinâmicas simultaneamente.
- Implementação madura em simuladores comerciais (Aspen Plus, HYSYS, PRO/II), com boa robustez numérica.

Limitações e cuidados:

- Natureza empírica: extrapolações fora das faixas de validação podem introduzir erros.
- Composição limitada ao conjunto de dados de ajuste: impurezas não previstas podem reduzir a acurácia.
- Em sistemas com múltiplos equilíbrios concorrentes, a convergência numérica pode exigir inicialização cuidadosa e análise de tolerâncias.

2.2.6 Adequação ao presente trabalho

Para este trabalho, simulação de uma torre esgotadora de H_2S em uma UTAA de refinaria, o GPSWAT é apropriado pelos seguintes motivos:

- As condições operacionais da torre (60–180 °C; 5–7 bar) estão dentro dos limites de validação do modelo.
- Os componentes principais (H_2O , H_2S , NH_3 , CO_2) estão contemplados no modelo.
- As concentrações típicas de entrada (H_2S : 500–5000 ppm; NH_3 : 1000–10000 ppm; CO_2 : 100–2000 ppm) enquadram-se nas faixas de aplicabilidade.
- Implementação no Aspen Plus é bem documentada, facilitando integração com módulos estáticos e dinâmicos.

2.3 Simulação Dinâmica de Colunas de Destilação

A simulação dinâmica de colunas de destilação tem sido amplamente estudada na literatura, com ênfase em aspectos como convergência numérica e inicialização de modelos. Trabalhos como o de Secchi et al. (1993) [10] apresentam modelagens matemáticas rigorosas para processos de destilação, destacando a necessidade de métodos numéricos eficientes para resolver as equações diferenciais e algébricas que descrevem o comportamento dinâmico das colunas.

A inicialização de modelos dinâmicos a partir de soluções estacionárias é uma prática consolidada para aumentar a robustez e acelerar a convergência. Conforme discutido em modelos simplificados para colunas binárias [11], perfis estacionários de composição, temperatura e pressão obtidos por simuladores estáticos podem ser transferidos para o modelo dinâmico, reduzindo discrepâncias iniciais e mitigando o risco de divergência do integrador. Essa estratégia é especialmente recomendada para modelos de equilíbrio de estágio, em que a solução estacionária fornece um ponto de partida fisicamente consistente para a simulação transitória.

3 Metodologia

3.1 Estratégia de Simulação

A estratégia de simulação adotada neste trabalho segue uma abordagem sequencial:

1. Desenvolvimento do modelo estático em Aspen Plus V14
2. Análise de sensibilidade e validação do modelo estático
3. Exportação do modelo estático convergido para Aspen Plus Dynamics V14
4. Configuração e convergência do modelo dinâmico
5. Simulações dinâmicas para diferentes cenários de alimentação

3.2 Modelagem Estática no Aspen Plus V14

3.2.1 Seleção do Modelo Termodinâmico

A escolha do modelo termodinâmico é fundamental para a representação adequada do sistema, que envolve eletrólitos fracos (H_2S , NH_3 , CO_2) em solução aquosa. Para este trabalho, foi selecionado o modelo GPSWAT (*Gas Processors Association águas ácidas*), desenvolvido especificamente pela GPA em 1990 para sistemas de águas ácidas [6, 5].

Conforme discutido na Section 2, o modelo GPSWAT é particularmente adequado para aplicações em torres esgotadoras de águas ácidas.

A implementação do modelo GPSWAT no Aspen Plus V14 inclui todos os parâmetros de interação binária necessários e as correlações de propriedades para os componentes de interesse, garantindo previsões confiáveis do equilíbrio líquido-vapor e das propriedades termodinâmicas ao longo da torre esgotadora.

3.2.2 Configuração do Modelo no Aspen Plus

Como o objetivo do trabalho é identificar os pontos de limite de estabilidade térmica da torre esgotadora para diferentes composições de alimentação, o modelo construído focou exclusivamente na simulação da torre esgotadora de H_2 .

O modelo da torre esgotadora foi construído utilizando o bloco **RadFrac** do Aspen Plus, configurado da seguinte forma:

- Calculation Type: Equilibrium
- Number of stages: 30
- Murphree efficiency (all stages): 70%
- Condenser: None
- Reboiler: Kettle
- Valid Phases: Vapor-Liquid
- Convergence: Standard
- Operation specifications: Reboiler Duty = 2.31 Gcal/h
- Feed streams stages: 14 (sour water) and 7 (stripped water)
- Product streams stages: 1 (vapor) and 30 (liquid)
- Pressure Stage 1: 6 kgf/cm² (m)
- Column pressure drop: 0.2 kgf/cm² (m)
- Reboiler Utility: Medium Pressure Steam (175°C, 127psia)
- Pumparound Draw stage: 2
- Pumparound Return stage: 1 (Source Phase, 6kg/cm² (m))
- Pumparound Drawoff type: Partial. 7000 kg/h, 60°C

Foram definidas 2 correntes de alimentação da torre: água ácida (estágio 14) e água tratada (estágio 7)

A especificação da corrente de água ácida foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 122°C
- Pressure: 8.3 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 50000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: H_2S 0,0035%, NH_3 0,003%, H_2O 99,9935%

A especificação da corrente de água tratada de alimentação na torre esgotadora foi definida como:

- Flash Type: Temperature Pressure
- Temperature: 100°C
- Pressure: 11.5 kgf/cm² (m)
- Total flow basis: Mass
- Total flow rate: 3000 kg/h
- Composition: Mass Fraction: NH_3 5E-6% (5ppm) H_2O 100%

Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelo "pumparound" além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH_3 .

3.2.3 Análise de Sensibilidade

Para analisar a influência da carga térmica aplicada à coluna, considerando diferentes concentrações de contaminantes na alimentação e variações na vazão mássica de alimentação, foram definidos seis casos de estudo:

- Caso 1: Máximo H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 2: 50% H_2S / Máximo NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 3000ppm)
- Caso 3: Máximo H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 3500ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 4: 50% H_2S / 50% NH_3 (Composição Mássica H_2S 1750ppm, NH_3 1500ppm)
- Caso 5: Vazão Mássica de alimentação reduzida em 5%
- Caso 6: Vazão Mássica de alimentação aumentada em 10%

3.2.4 Métricas utilizadas

As métricas utilizadas nas análises que virão a seguir foram definidas da seguinte forma: a recuperação de H_2S corresponde à razão entre a quantidade de H_2S direcionada ao gás ácido e o total presente na alimentação; já a perda de NH_3 corresponde à razão entre a quantidade de NH_3 arrastada para o gás ácido e o total introduzido na alimentação.

4 Resultados e Discussão

4.1 Comportamento Geral

A Figura 1 e 2 apresentam o comportamento geral da torre esgotadora de H_2S em função da carga térmica do refeedor. Observa-se claramente a existência de um *trade-off* operacional fundamental: o aumento da carga térmica promove maior vaporização de H_2S (aumentando a recuperação), porém simultaneamente eleva a temperatura na torre, favorecendo também a vaporização de NH_3 .

Na Figura 1, nota-se que a recuperação de H_2S aumenta rapidamente com o incremento da carga térmica, atingindo patamares próximos a 100% para valores de carga térmica em torno de 2,4 Gcal/h para uma perda de NH_3 entre 2 a 4% nos casos 1 a 4.

Na Figura 1 também percebe-se o fenômeno crítico de arraste de amônia: após a recuperação completa de H_2S , qualquer aumento adicional na carga térmica resulta na elevação da perda de NH_3 para o gás ácido.

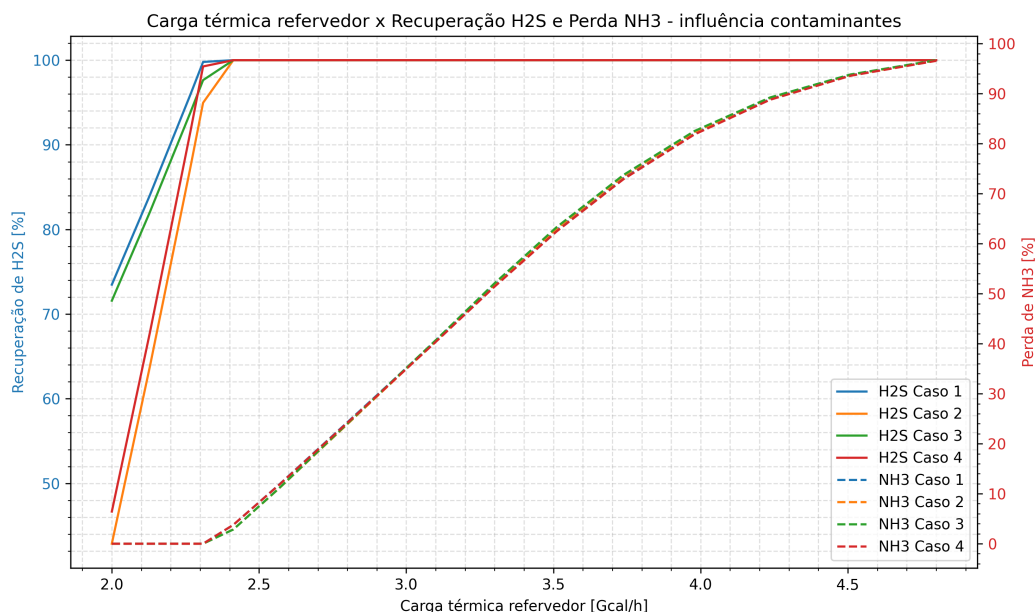


Figura 1: Carga térmica x recuperação de H_2S e perda de NH_3

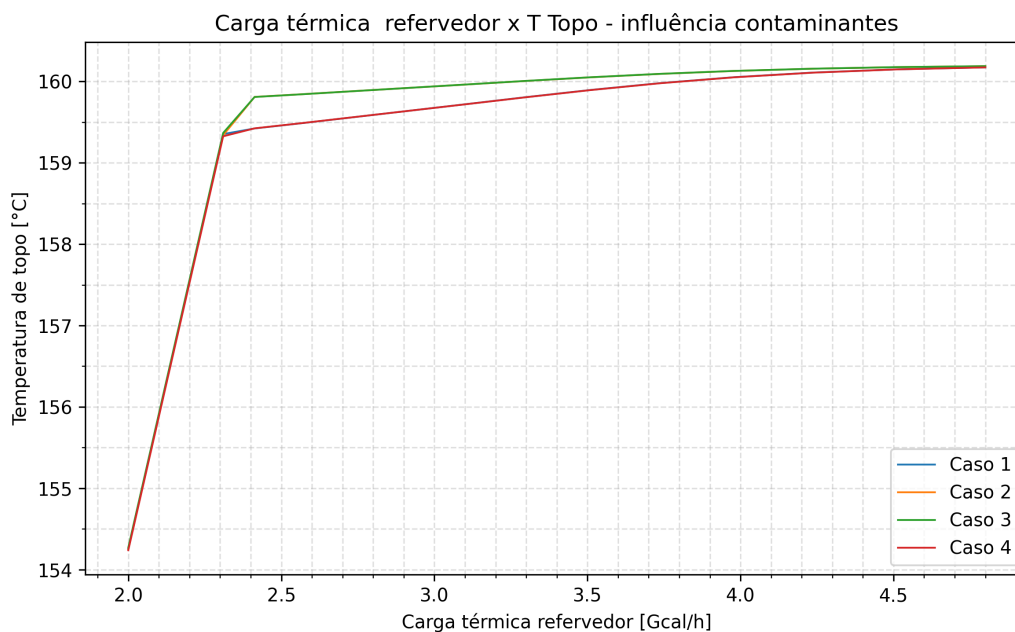


Figura 2: Carga térmica x Temperatura do topo da coluna

Adicionalmente, a Figura 2 evidencia o comportamento térmico da coluna à medida que a carga térmica do refeedor é aumentada. Observa-se um crescimento acentuado da temperatura de topo até aproximadamente o ponto em que a recuperação de H_2S se torna completa. Esse regime inicial apresenta elevada sensibilidade da temperatura de topo em relação à carga térmica aplicada, refletindo a forte dependência entre a vaporização progressiva de H_2S e o balanço energético da coluna. Após esse ponto, nota-se uma mudança clara no perfil da curva: a temperatura de topo passa a variar de forma significativamente mais suave, mesmo com aumentos adicionais relevantes na carga térmica.

A combinação das Figuras 1 e 2 revela, portanto, que a operação da torre apresenta dois regimes bem definidos: (i) um regime inicial de alta sensibilidade térmica, associado ao aumento rápido da recuperação de H_2S , e (ii) um regime subsequente de baixa sensibilidade, que se estabelece após a recuperação atingir valores próximos ao máximo, quando a temperatura de topo se torna menos responsiva a incrementos de carga térmica.

A Figura 3 apresenta a variação da temperatura de fundo da torre esgotadora em função da carga térmica do refeedor para os casos de 1 a 4. Observa-se que, na região de operação considerada ótima (intervalo de cargas térmicas associado à recuperação praticamente completa de H_2S e a perdas ainda moderadas de NH_3), a temperatura de fundo não exibe um comportamento claramente linear em relação à carga térmica. Em outras palavras, o ganho estático aparente entre uma possível variável manipulada (carga térmica) e a temperatura de fundo não se mantém aproximadamente constante ao longo desse intervalo.

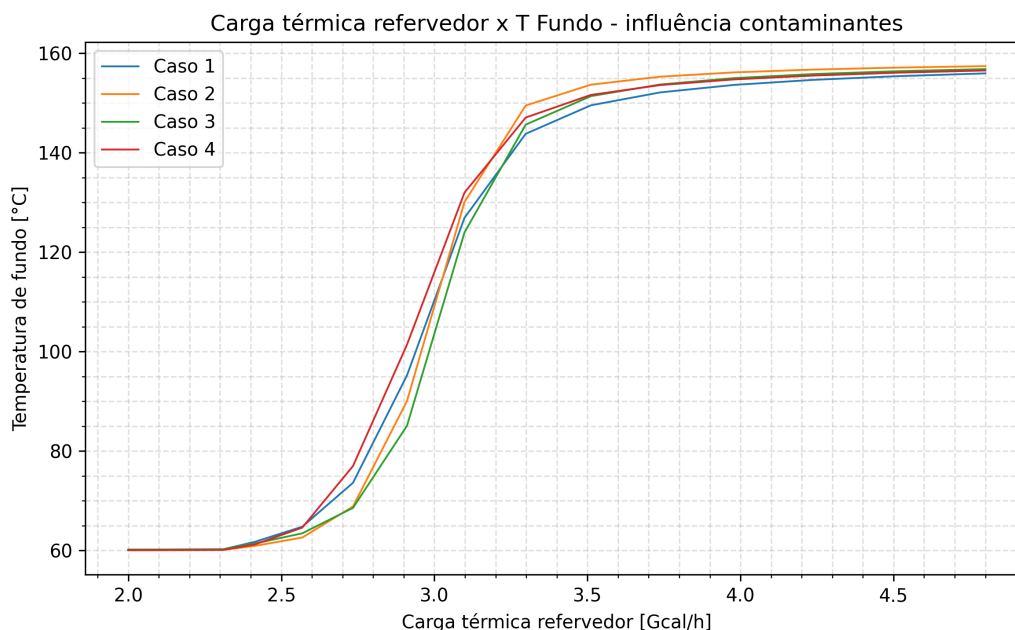


Figura 3: Carga térmica x temperatura do fundo - Influência Contaminantes

4.2 Influência dos contaminantes

Adicionalmente, analisando a Figura 1, verifica-se que, nos casos em que a razão H_2S/NH_3 foi mantida constante (casos 1 e 4), o ponto de máxima recuperação de H_2S permaneceu próximo a 2,3 Gcal/h, apesar das diferenças notáveis no início das curvas.

As curvas de temperatura de fundo (Figura 3 e Figura 2) exibem comportamentos semelhantes entre os quatro casos, indicando que a presença de contaminantes em concentrações típicas não afeta substancialmente o perfil térmico da torre.

Entretanto, a temperatura de topo (Figura 2) apresenta diferenças mais pronunciadas entre os casos, particularmente na faixa de carga térmica de 2,3 a 3,5 Gcal/h, onde os cenários com maiores concentrações de contaminantes mostram temperaturas de topo ligeiramente mais baixas. No entanto, não se observou diferença significativa entre os casos 1 e 4, que compartilham a mesma razão H_2S/NH_3 .

A Reprodutibilidade

O código-fonte, dados e arquivos de simulação para reproduzir as figuras e tabelas estarão disponíveis em: <https://github.com/davibelo/EQE776-Modelagem-e-Simulacao-de-Processos/tree/main/trabalho%20final>

Referências

- [1] Knust, K. (2013). [Referência completa do trabalho citado sobre UTAA — adicionar detalhes bibliográficos completos]
- [2] Chen, C.-C.; Britt, H. I.; Boston, J. F.; Evans, L. B. (1982). Local composition model for excess Gibbs energy of electrolyte systems. *AIChE Journal*, 28(4), 588–596. doi:10.1002/aic.690280410.
- [3] Rawlings, J. B.; Mayne, D. Q.; Diehl, M. (2017). *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed. Nob Hill Publishing.
- [4] Hagan, M. T.; Demuth, H. B.; Beale, M. H.; De Jesús, O. (2014). *Neural Network Design*, 2nd ed. Martin Hagan.
- [5] Kohl, A. L.; Nielsen, R. B. (1997). *Gas Purification*, 5th ed. Gulf Publishing Company.
- [6] Gas Processors Association. (1990). *GPSWAT Model Documentation*. GPA Research Report.
- [7] Palmer, D. A.; Fernández-Prini, R.; Harvey, A. H. (Eds.). (2004). *Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures: Physical Chemistry in Water, Steam and Hydrothermal Solutions*. Elsevier Ltd. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/book/9780080444714/aqueous-systems-at-elevated-temperatures-and-pressures>.
- [8] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus>.

- [9] Aspen Technology, Inc. (2023). *Aspen Plus Dynamics User Guide, Version 14*. Bedford, MA. Disponível em: <https://www.aspentech.com/en/resources/documentation/aspen-plus-dynamics>.
- [10] SECCHI, A. R.; LAGANIER, F. S.; MORARI, M. Dynamic process simulation using a concurrent differential and algebraic solver. *Computers & Chemical Engineering*, v. 17, supl. 1, p. S467–S472, 1993. DOI: 10.1016/0098-1354(93)80267-Q.
- [11] VIEIRA, R. C.; BISCAIA JR., E. C. Direct methods for consistent initialization of DAE systems. *Computers & Chemical Engineering*, v. 25, p. 1299–1311, 2001. DOI: 10.1016/S0098-1354(01)00702-5.